UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS, GEOLOGÍA Y CIVIL

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

CURRICULO 2018 REAJUSTADO

PROGRAMA DE ESTUDIOS DE INGENIERÍA DE MINAS

AYACUCHO - PERÚ

2025

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr. Ing. [illegible] MONTES

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ACADÉMICA

c) Perfil social.

- Tener una visión crítica de la realidad y estar inmersos en la sociedad (participación en actividades deportivas, culturales, eventos académicos, etc.).
- Desarrollar la conciencia crítica, el espíritu solidario, la sensibilidad social e identificarse con la problemática de la comunidad para promover la defensa y la conservación de los recursos naturales, y contribuir al desarrollo de la sociedad peruana.
- Respetar los derechos y valores universales del hombre, la Constitución, las Leyes y Normas que rigen el país.

Para determinar el perfil de egreso de la Escuela Profesional de Ingeniería de Minas-UNSCH, se empleó la metodología de análisis funcional, donde se establecieron el propósito principal de la Ingeniería de Minas, 04 funciones clave de la carrera, 10 unidades de competencia y 32 elementos de competencia, que se adjunta en el Anexo D.

9.4. ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS.

9.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS.

El Plan de Estudios está orientado a una filosofía de cambio en el desempeño futuro del Ingeniero de Minas, dentro del criterio de formación académica por competencias de **Aprender a aprender, Aprender a hacer, Aprender a ser y Aprender a convivir**. Esta exigencia obedece a la realidad nacional de hacer una gestión responsable con la tierra y sus recursos, porque el avance tecnológico en la industria minera es minería 4.0, donde la automatización, teleoperación y digitalización exige mayor competitividad. Dentro de esta perspectiva las asignaturas están organizadas de forma secuencial entre semestres, pero todas las asignaturas contribuyen al perfil de egreso; sin embargo, la **columna vertebral son un grupo de asignaturas**, así en la SERIE 100 son: Ciencias Naturales y Medio Ambiente, Matemática Básica, Química General, Geología General; SERIE 200: las Físicas, los Cálculos, Introducción a la Minería, Petrología General, Geometría Descriptiva Aplicada; SERIE 300: Resistencia Materiales, Termodinámica Aplicada, Geología Estructural y de Minas, Mecánica de Rocas, Metalurgia, Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Metodología de Investigación Científica; SERIE 400: Minería Subterránea I y II, Economía y Valuación de Georecursos, Innovación Tecnológica Creatividad y Emprendimiento, Geotecnia, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión Minera, Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional, Perforación y Fragmentación de Rocas; SERIE 500: Minería Superficial, Ingeniería de Ventilación Minera, Cierre y Remediación de Minas, Transporte y Extracción de Minerales, Planeamiento de Minas y Control de Operaciones, Ingeniería de Construcciones y Sostenimiento en Minería, Trabajo de Investigación. Con este enfoque de Currículo se mantendrá la pertinencia y sostenibilidad de la carrera de Ingeniería de Minas en el contexto global.

9.4.2. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR AREAS DE FORMACIÓN GENERAL, DE FORMACIÓN ESPECÍFICA Y DE ESPECIALIDAD.

El presente Plan de Estudios está planteado para facilitar la mayor empleabilidad de los graduados de Ingeniería de Minas-UNSCH, y se basa en fundamentos científicos y en ciencias de la ingeniería minera, geológica y ramas afines, cuya aplicación permite operar y gerenciar las minas, diseñar las estructuras de minas subterráneas y a cielo abierto y disponerlos al servicio de la industria para la extracción de los yacimientos minerales. Para lograr este objetivo, los egresados tienen competencias necesarias para:

- Desempeñarse su función profesional de Ingeniero de Mina con amplio conocimiento y abordar los problemas de excavación en el macizo rocoso, independientemente de que el depósito mineral requiera métodos de extracción superficiales o subterráneos.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr Ing. JAIME ALBERTO HUAMAN MONTES
DIRECTOR

- Especializarse en las diferentes áreas de la ingeniería de minas, reforzando para ello su formación profesional mediante los cursos electivos que ofrece la carrera desde la Serie 400 Par.
- Desempeñarse en el quehacer de la minería científicamente en las diferentes áreas de la ingeniería y posiciones jerárquicas, para el cual tienen una base suficientemente sólida de conocimientos administrativos, científicos y de ingeniería para hacerlo efectivamente.

El plan curricular ofrece los cursos electivos de la especialidad, desde la Serie 400 Par hasta Serie 500 Par.

En la Serie 500 Par se les ofrece la Asignatura de TRABAJO DE INVESTIGACIÓN, que paralelamente se debe estructurar y elaborar su trabajo de investigación para optar el Grado Académico de Bachiller de inmediato; asimismo, todas las asignaturas de investigación y de especialidad cursadas son herramientas base para que puedan posteriormente formular su Plan de Tesis de investigación para titularse; cabe aclarar que en la Escuela de Ingeniería de Minas la titulación es después de haber optado el grado académico de Bachiller. En la siguiente tabla se presenta la distribución por áreas de estudio.

DISTRIBUCIÓN POR AREAS DE ESTUDIO ESPECÍFICOS			
OBLIGATORIOS	**N° CURSOS**	**N° CRÉDITOS**	**CONFORMIDAD**
Área de Estudios Generales	10	35	CONFORME
Área de Formación Específica	16	51	CONFORME
Área de Especialidad	27	99	CONFORME
Área de Investigación Científica y Tecnológica	03	12	CONFORME
Área de Innovación Tecnológica Creatividad y Emprendimiento	01	3	CONFORME
Área de Asignaturas Electivas de Especialidad	03	9	
Trabajos de responsabilidad social, proyección y extensión cultural universitaria		3	CONFORME
TOTAL DE CRÉDITOS APROBADOS	**60**	**212.0**	CONFORME
Idiomas- son Asignaturas Extracurriculares Obligatorias con Créditos no Contabilizados.	3	6.0	CONFORME

NOTA: En el acápite 9.4.5 están las asignaturas correspondientes de cada Área de estudio especifico.

Con ese objetivo las asignaturas tienen una secuencia calendarizada por Semestres académicos y los cursos electivos de especialidad, que se muestran en las siguientes tablas de distribución de Asignaturas. Las asignaturas de Estudios Generales se les ofrece en los dos (02) primeros semestres de la carrera.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr. Ing. JAIME ALBERTO HUAMAN MONTES
DIRECTOR

9.4.4. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR SEMESTRE ACADÉMICO:

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 100 – I						
LE – 181	COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA	3	2	2	4	Ninguno	DALL
MD - 181	METODOLOGÍA DEL TRABAJO UNIVERSITARIO	3	2	2	4	Ninguno	DAECH
BI – 181	CIENCIAS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE	5	4	2	6	Ninguno	DACB
MA - 181	MATEMÁTICA BÁSICA	5	4	2	6	Ninguno	DAMF
FI – 181	FILOSOFÌA	3	2	2	4	Ninguno	DACHS
QU – 181	QUÍMICA GENERAL	3	2	2	4	Ninguno	DAIQ
		22	16	12	28		

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DETO
	SERIE 100 – II						
LE – 182	COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS	4	2	4	6	LE – 181	DALL
CS - 182	SOCIEDAD Y CULTURA	3	2	2	4	NINGUNO	DACHS
AD - 182	LIDERAZGO Y GESTION	3	2	2	4	NINGUNO	DACEA
PS - 182	PSICOLOGÍA Y DESARROLLO HUMANO	3	2	2	4	Ninguno	DAECH
HI – 182	REALIDAD NACIONAL Y MUNDIAL	3	2	2	4	Ninguno	DACHS
GE - 182	GEOLOGÌA GENERAL	4	2	4	6	QU – 181	DAIMC
		20	12	16	28		

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 200 – I						
MA – 281	CÁLCULO I	3	2	2	4	MA -181	DAMF
FS – 281	FISICA I	4	2	4	6	BI - 181	DAMF
IC – 281	ESTÁTICA Y DINÁMICA	4	2	4	6	MA - 181	DAIMC
GE – 281	MINERALOGÍA	4	2	4	6	GE - 182	DAIMC
MI – 281	INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA	4	2	4	6	GE - 182	DAIMC
IC - 283	DIBUJO TÉCNICO	3	2	2	4	Ninguno	DAIMC
		22	12	20	32		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
FACULTAD DE INGENIERIA MINAS
Ing. ROBERTO HUAMAN MONTES
DIRECTOR

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 200 – II						
MA – 282	CÁLCULO II	3	2	2	4	MA - 281	DAMF
FS – 282	FÍSICA II	4	2	4	6	FS - 281	DAMF
GE – 282	PETROLOGÍA GENERAL	3	2	2	4	GE – 281 MI - 281	DAIMC
MI - 280	PROGRAMACIÓN DIGITAL	4	2	4	6	IC - 281	DAIMC
MI - 282	GEOMETRÍA DESCRIPTIVA APLIACADA	3	2	2	4	IC – 283	DAIMC
IC – 282	TOPOGRAFÍA GENERAL	4	2	4	6	IC-283	DAIMC
		21	12	18	30		

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 300 – I						
MA – 381	CÁLCULO III	3	2	2	4	MA - 282	DAMF
IC - 381	RESISTENCIA DE MATERIALES	4	2	4	6	MA - 282	DAIMC
MI - 381	TOPOGRAFÍA MINERA	4	2	4	6	IC – 282	DAIMC
MI - 383	TERMODINAMICA APLICADA	3	2	2	4	FS – 282	DAIMC
GE - 381	GEOLOGÍA ESTRUCTURAL Y DE MINAS	3	2	2	4	GE – 282 MI - 282	DAIMC
ES - 381	ESTADISTICA Y PROBILIDADES	3	2	2	4	MI- 280	DAMF
		20	12	16	28		

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 300 – II						
MI - 382	MECÁNICA DE ROCAS	5	3	4	7	IC – 381 MA-381	DAIMC
MI - 384	MÉTODOS NUMERICOS APLICADO	3	2	2	4	ES - 381	DAIMC
MI - 386	METALURGIA	3	2	2	4	MI - 383	DAIMC
MI - 388	LEGISLACIÓN MINERA	4	2	4	6	GE-381	DAIMC
IC - 382	MECÁNICA DE FLUIDOS E HIDRAÚLICA	4	2	4	6	MI - 383	DAIMC
GE - 382	YACIMIENTOS MINERALES	3	2	2	4	GE – 381 MI - 381	DAIMC
		22	13	18	31		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr. Ing. Eng. ALBERTO HUAMAN MONTES
DIRECTOR

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 400 – I						
MI – 481	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA, CREATIVIDAD Y EMPRENDIMIENTO	3	2	2	4	IC - 382	DAIMC
GE – 481	GEOTECNIA	3	2	2	4	GE – 382	DAIMC
MI – 483	ECONOMÍA Y VALUACIÓN DE GEORECURSOS	4	2	4	6	MI - 386	DAIMC
MI – 485	MINERÍA SUBTERRÁNEA I	4	2	4	6	MI – 382 MI – 388	DAIMC
MI – 487	INVESTIGACION DE OPERACIONES MINERAS	4	2	4	6	MI - 384	DAIMC
MI – 489	PERFORACIÓN Y FRAGMENTACIÓN DE ROCAS	4	2	4	6	MI – 382	DAIMC
		22	12	20	32		

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 400 – II						
MI – 482	FORMU. Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSIÓN MINERA	3	2	2	4	MI - 483	DAIMC
MI – 480	TRANSPORTE Y EXTRACCION DE MINERALES	4	2	4	6	MI – 481 MI - 489	DAIMC
MI – 484	GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	4	2	4	6	MI – 487 MI - 489	DAIMC
MI – 486	INGENIERÍA AMBIENTAL EN MINERÍA	4	2	4	6	MI – 485	DAIMC
MI – 488	MINERÍA SUBTERRANEA II	4	2	4	6	MI – 485 GE - 481	DAIMC
	ELECTIVO	3	2	2	4		
		22	12	20	32		
	ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD						
MI – 882	MINERÍA DE NO METÁLICOS	3	2	2	4	GE - 382	DAIMC
MI – 884	TÚNELES Y MOVIMIENTO DE TIERRAS	3	2	2	4	MI - 481	DAIMC
GE – 886	GEOESTADÍSTICA	3	2	2	4	MI - 487	DAIMC

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUANCAVELICA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr. Ing. LUIS ALBERTO HUAMAN MONTES
DIRECTOR

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 500 – I						
MI – 581	MINERÍA SUPERFICIAL	4	2	4	6	MI – 480 MI - 482	DAIMC
MI – 583	CIERRE Y REMEDIACIÓN DE MINAS	3	2	2	4	MI - 486	DAIMC
MI – 585	INGENIERÍA DE VENTILACION MINERA	4	2	4	6	MI – 484	DAIMC
MI – 587	METODOLOGIA DE INVESTIGACION CIENTIFICA	4	2	4	6	MI - 484	DAIMC
MI – 589	GESTIÓN DE COSTOS EN MINERÍA	4	3	2	5	MI - 488	DAIMC
	ELECTIVO	3	2	2	4		
		22	13	18	31		
	ELECTIVOS DE ESPECIALIDAD						
MI – 881	COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS MINERALES	3	2	2	4	MI – 482	DAIMC
MI – 883	RELACIONES HUMANAS E INDUSTRIALES	3	2	2	4	MI - 488	DAIMC
GE – 885	GEOTECNIA APLICADA	3	2	2	4	GE - 481	DAIMC

SIGLA	ASIGNATURA	Créd.	HT	HP	TH	Req	DEPTO
	SERIE 500 – II						
MI – 582	ADMINISTRACIÓN DE MINAS	3	2	2	4	MI - 589	DAIMC
MI – 584	PLANEAMIENTO DE MINAS Y CONTROL DE OPERACIONES	4	2	4	6	MI – 581 MI - 585	DAIMC
MI – 586	**TRABAJO DE INVESTIGACIÓN**	4	2	4	6	MI – 587	DAIMC
MI – 588	INGENIERÍA DE CONSTRUCCIONES Y SOSTENIMIENTO EN MINERÍA	4	2	4	6	MI - 589	DAIMC
MI – 580	INTELIGENCIA DIGITAL EN MINERÍA	3	2	2	4	MI – 585	DAIMC
	ELECTIVO	3	2	2	4		
		21	12	18	30		
	ELECTIVO DE ESPECIALIDAD						
MI – 888	INGENIERÌA DE SUSTENTABILIDAD	3	2	2	4	MI – 483	DAIMC
MI – 880	INGENIERÍA DEL AGUA EN MINERÍA	3	2	2	4	MI - 489	DAIMC
MI – 886	RESPONSABILIDAD SOCIAL EN MINERÍA	3	2	2	4	MI – 583	DAIMC

9.4.5. DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS POR ESTUDIOS ESPECÍFICOS.

El Currículo de Estudios está orientado a una filosofía de cambio en el desempeño futuro del Ingeniero de Minas, dentro del criterio de formación académica por competencias de **aprender a ser**, **aprender a aprender**, **aprender a hacer** y **aprender a convivir**. Esta exigencia obedece a la realidad nacional de hacer una gestión responsable con la tierra y sus recursos, el avance tecnológico alcanzado en la industria minera y la globalización del conocimiento que exige mayor competitividad. Dentro de esta perspectiva el Ingeniero de Minas del futuro tendrá una alta ética y cultura preventiva de respeto a la naturaleza, lo cual se logrará mediante la nueva concepción de currículo por competencia, que se describe.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA
E.P. INGENIERIA MINAS
Dr. Ing. Luis Alberto Huaman Montes
DIRECTOR